

NOTE TECHNIQUE

MADGI EPARGNE SANTE RETRAITE

1. Objet et garanties du contrat

MADGI Epargne Santé Retraite est un contrat qui a pour objet la prise en charge de la cotisation maladie de l'adhérent après son admission à la retraite.

A la retraite de l'adhérent, la MADGI paie pour son compte, par prélèvement sur son épargne constituée, la cotisation pour sa couverture maladie dans les conditions définies par le règlement intérieur et le cahier de charges de la MADGI, tant qu'il demeure en vie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente totale de l'adhérent avant la retraite, il est payé aux bénéficiaires désignés la valeur de son compte Epargne Santé Retraite à cette date.

En cas de décès de l'adhérent en cours de service de la rente, il est reversé aux bénéficiaires désignés 80% du capital constitutif des rentes (cotisations) restant dû.

En cas de rachat total ou de résiliation avant deux années complètes de primes payées, il est appliqué une pénalité fixée à 5% du capital acquis du compte Epargne Santé Retraite.

2. Paramètres techniques

x = âge de l'adhérent à la souscription.

y = âge de départ à la retraite.

y_{mod} = âge de départ à la retraite modifié.

a = âge révolu au décès.

l_x = nombre de survivant à l'âge x .

ω = âge maximum ressortant de la table de mortalité.

n = durée résiduelle d'activité de l'adhérent à la souscription en nombre de trimestres
= durée de paiement des cotisations du contrat MADGI Epargne Santé Retraite.

n_{mod} = durée résiduelle d'activité de l'adhérent à la modification du contrat en nombre de trimestres.

R = cotisation annuelle maladie en vigueur à la souscription du contrat.

R_{mod} = cotisation annuelle maladie modifiée.

K = capital constitutif de rente au départ à la retraite.

K_{mod} = capital constitutif de rente modifié.

K_{net} = capital constitutif de rente net.

K_d = capital décès versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l'adhérent.

P_p = cotisation périodique = cotisation trimestrielle du contrat MADGI Epargne Santé Retraite.

P_U = cotisation unique du contrat MADGI Epargne Santé Retraite.

P_{mod} = cotisation trimestrielle modifiée du contrat MADGI Epargne Santé Retraite

g = frais de gestion sur rente = 5%.

Taux technique garanti $i = 3,5\%$.

Taux trimestriel équivalent $i_p = -1 + (1 + i)^{\frac{1}{4}}$.

Table de mortalité = CIMA F.

1. Capital constitutif de rente

Pour simplifier, on va considérer que la cotisation annuelle de l'agent retraité est exigible en totalité d'avance en début de chaque année. On a alors :

$$K = \sum_{k=0}^{\infty} R * (1 + g) * \frac{1}{(1 + i)^k} * \frac{l_{y+k}}{l_y}$$

$$K = R(1 + g) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1 + i)^k} * \frac{l_{y+k}}{l_y}$$

$$K = R(1 + g)\ddot{a}_y$$

En tenant compte de l'âge maximum ressortant de la table de mortalité, cette formule peut être approchée par :

$$K = R(1 + g) \sum_{k=0}^{\omega-y-1} \frac{1}{(1 + i)^k} * \frac{l_{y+k}}{l_y}$$

$$K = R(1 + g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y$$

2. Cotisation unique

Si l'adhérent choisit de payer une cotisation unique à la souscription, on a :

$$PU * (1 + i_p)^n = K$$

$$PU * \frac{1}{v^n} = K$$

$$PU * \frac{1}{v^n} = R(1 + g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y$$

Soit :

$$PU = R(1 + g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y v^n$$

Pour le cas particulier où la cotisation unique est versée au moment du départ à la retraite, soit $n=0$, on a :

$$PU = R(1 + g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y = \text{capital constitutif de rente}$$

3. Cotisation trimestrielle

Si l'adhérent choisit de payer une cotisation périodique (trimestrielle), on a :

$$P_p * (1 + i_p) \frac{(1 + i_p)^n - 1}{i_p} = K$$

$$P_p * \ddot{S}_{n|} = K \quad \text{avec} \quad \ddot{S}_{n|} = (1 + i_p) \frac{(1 + i_p)^n - 1}{i_p}$$

$$P_p * \ddot{S}_{n|} = R(1 + g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y$$

Soit :

$$P_p = R(1 + g) \frac{_{|\omega-y}\ddot{a}_y}{\ddot{S}_{n|}}$$

$$P_p = \frac{R(1 + g) * _{|\omega-y}\ddot{a}_y * i_p}{(1 + i_p) * [(1 + i_p)^n - 1]}$$

4. Provision mathématique (PM)

Si on note t le nombre de trimestres courus au moment du calcul de la provision mathématique, on a :

$$PM_t = P_p(1 + i_p) \frac{(1 + i_p)^t - 1}{i_p}$$

$$PM_t = P_p \ddot{S}_{t|}$$

$$PM_t = R(1+g)_{|\omega-y\ddot{a}_y} \frac{\ddot{S}_{t|}}{\ddot{S}_{n|}}$$

$$PM_t = R(1+g) *_{|\omega-y\ddot{a}_y} \frac{i_p}{(1+i_p) * [(1+i_p)^n - 1]} * \frac{(1+i_p) * [(1+i_p)^t - 1]}{i_p}$$

$$PM_t = R(1+g) *_{|\omega-y\ddot{a}_y} \frac{[(1+i_p)^t - 1]}{[(1+i_p)^n - 1]}$$

5. Capitaux décès

On suppose que le décès a lieu au milieu de l'âge a et l'âge $a+1$.

1^{er} cas : décès avant la retraite, $x < a < y$

$$K_d = P_p(1+i_p) \frac{(1+i_p)^{4(a+\frac{1}{2}-x)} - 1}{i_p}$$

$$K_d = P_p(1+i_p) \frac{(1+i_p)^{4(a-x)+2} - 1}{i_p}$$

$$K_d = P_p * \ddot{S}_{[4(a-x)+2]|}$$

$$K_d = R(1+g)_{|\omega-y\ddot{a}_y} \frac{\ddot{S}_{[4(a-x)+2]|}}{\ddot{S}_{n|}}$$

$$K_d = R(1+g) *_{|\omega-y\ddot{a}_y} \frac{i_p}{(1+i_p) * [(1+i_p)^n - 1]} * \frac{(1+i_p) * [(1+i_p)^{4(a-x)+2} - 1]}{i_p}$$

$$K_d = R(1+g) *_{|\omega-y\ddot{a}_y} \frac{[(1+i_p)^{4(a-x)+2} - 1]}{[(1+i_p)^n - 1]}$$

2^{ème} cas : décès après la retraite, $y < a$

On considère que la cotisation annuelle maladie, majorée des frais de gestion, est acquise à la MUDCI au quart en début de chaque trimestre.

Le capital décès à verser aux ayants droit est donnée par :

$$K_d = \text{Max} \left[K(1+i_p)^{4(a+\frac{1}{2}-y)} - \frac{R(1+g)}{4} (1+i_p) \frac{(1+i_p)^{4(a+\frac{1}{2}-y)} - 1}{i_p}; 0 \right]$$

$$K_d = \text{Max} \left[R(1+g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y(1+i_p)^{4(a+\frac{1}{2}-y)} - \frac{R(1+g)}{4}(1+i_p) \frac{(1+i_p)^{4(a+\frac{1}{2}-y)} - 1}{i_p}; 0 \right]$$

$$K_d = (1+i_p) \frac{R(1+g)}{4} \text{Max} \left[4_{|\omega-y}\ddot{a}_y(1+i_p)^{4(a-y)+1} - \frac{(1+i_p)^{4(a-y)+2} - 1}{i_p}; 0 \right]$$

$$K_d = (1+i_p) \frac{R(1+g)}{4} (1+i_p)^{4(a-y)+1} \text{Max} \left[4_{|\omega-y}\ddot{a}_y - 1 - \frac{1 - (1+i_p)^{4(y-a)-1}}{i_p}; 0 \right]$$

6. Modification à la baisse ou à la hausse de la cotisation

Le capital constitutif de rente modifié est :

$$K_{\text{mod}} = R_{\text{mod}}(1+g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y$$

Le capital constitutif de rente net du capital acquis au titre des cotisations déjà versées est donné par :

$$K_{\text{net}} = \text{Max} [R_{\text{mod}}(1+g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y - PM_{n-n_{\text{mod}}} * (1+i_p)^{n_{\text{mod}}}; 0]$$

$$K_{\text{net}} = \text{Max} \left[R_{\text{mod}}(1+g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y - R(1+g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y \frac{\ddot{S}_{(n-n_{\text{mod}})|}}{\ddot{S}_{n|}} (1+i_p)^{n_{\text{mod}}}; 0 \right]$$

$$K_{\text{net}} = _{|\omega-y}\ddot{a}_y(1+g) \text{Max} \left[R_{\text{mod}} - R \frac{[(1+i_p)^{n-n_{\text{mod}}} - 1]}{[(1+i_p)^n - 1]} (1+i_p)^{n_{\text{mod}}}; 0 \right]$$

La nouvelle cotisation de l'adhérent sera donc :

$$P_{\text{mod}} = \frac{K_{\text{net}}}{\ddot{S}_{n_{\text{mod}}|}}$$

$$P_{\text{mod}} = \frac{i_p * (1+g)_{|\omega-y}\ddot{a}_y}{(1+i_p)[(1+i_p)^{n_{\text{mod}}} - 1]} \text{Max} \left[R_{\text{mod}} - R \frac{[(1+i_p)^{n-n_{\text{mod}}} - 1]}{[(1+i_p)^n - 1]} (1+i_p)^{n_{\text{mod}}}; 0 \right]$$

7. Rallongement de l'âge de départ à la retraite

Ici, le capital constitutif de rente modifié est :

$$K_{\text{mod}} = R(1+g) * _{|\omega-y_{\text{mod}}}\ddot{a}_{y_{\text{mod}}}$$

Le capital constitutif de rente net du capital acquis au titre des cotisations déjà versées sera donc :

$$K_{\text{net}} = \text{Max} \left[R(1 + g)_{|\omega - y_{\text{mod}}|} \ddot{a}_{y_{\text{mod}}} - R(1 + g)_{|\omega - y|} \ddot{a}_y \frac{\ddot{S}_{(n - n_{\text{mod}})|}}{\ddot{S}_{n|}} (1 + i_p)^{n_{\text{mod}}} ; 0 \right]$$

$$K_{\text{net}} = R(1 + g) \text{Max} \left[{}_{|\omega - y_{\text{mod}}|} \ddot{a}_{y_{\text{mod}}} - {}_{|\omega - y|} \ddot{a}_y \frac{[(1 + i_p)^{n - n_{\text{mod}}} - 1]}{[(1 + i_p)^n - 1]} (1 + i_p)^{n_{\text{mod}}} ; 0 \right]$$

Et, la nouvelle cotisation de l'adhérent :

$$P_{\text{mod}} = \frac{K_{\text{net}}}{\ddot{S}_{n_{\text{mod}}|}}$$

$$P_{\text{mod}} = \frac{i_p * R(1 + g)}{(1 + i_p)[(1 + i_p)^{n_{\text{mod}}} - 1]} \text{Max} \left[{}_{|\omega - y_{\text{mod}}|} \ddot{a}_{y_{\text{mod}}} - {}_{|\omega - y|} \ddot{a}_y \frac{[(1 + i_p)^{n - n_{\text{mod}}} - 1]}{[(1 + i_p)^n - 1]} (1 + i_p)^{n_{\text{mod}}} ; 0 \right]$$